SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

(Đề thi có 4 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
Môn: TOÁN – Lớp 11
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .....

Mã đề 101

Số báo danh: .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho tam giác ABC vuông cân tại A và $AB = 1$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 1$.
B. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 1$.
C. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -1$.
D. $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 1$.

Câu 2. Từ các chữ số 1; 2; 4; 6; 8; 9 lấy ngẫu nhiên một số. Xác suất để lấy được một số nguyên tố là

A. $\frac{1}{2}$.
B. $\frac{1}{6}$.
C. $\frac{1}{3}$.
D. $\frac{1}{4}$.

Câu 3. Trong số 45 học sinh của lớp $10A$ có 15 bạn xếp học lực giỏi, 20 bạn xếp hạnh kiểm tốt, trong đó 10 bạn vừa học lực giỏi vừa hạnh kiểm tốt. Hỏi lớp $10A$ có bao nhiêu bạn chưa được xếp học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt?

A. 25.
B. 10.
C. 20.
D. 15.

Câu 4. Cho hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ có đồ thị (P). Đỉnh của (P) được xác định bởi công thức nào?

A. $I\left(-\frac{b}{2a}; \frac{\Delta}{4a}\right)$.
B. $I\left(\frac{b}{2a}; \frac{\Delta}{4a}\right)$.
C. $I\left(-\frac{b}{a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$.
D. $I\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$.

Câu 5. Cho tam thức bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ với $a \neq 0$ có bảng xét dấu sau

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Dựa vào bảng xét dấu trên cho biết $f(x) \geq 0$ khi x thuộc khoảng nào sau đây?

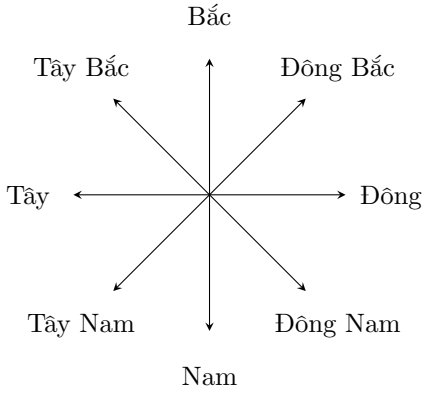
A. $[2; +\infty)$.
B. $(-\infty; 2)$.
C. $(1; 2)$.
D. $(-\infty; +\infty)$.

Câu 6. Bất phương trình $9x^2 + 1 \leq 6x$ có tập nghiệm là

A. $\mathbb{R}$.
B. $\varnothing$.
C. $\left\{\frac{1}{3}\right\}$.
D. $\left\{-\frac{1}{3}\right\}$.

Câu 7. Một máy bay đang bay từ hướng Đông sang hướng Tây với tốc độ 650 km/h thì gặp luồng gió thổi từ hướng Đông Bắc sang hướng Tây Nam với vận tốc 35 km/h. Máy bay bị thay đổi vận

tốc sau khi gặp gió thổi.



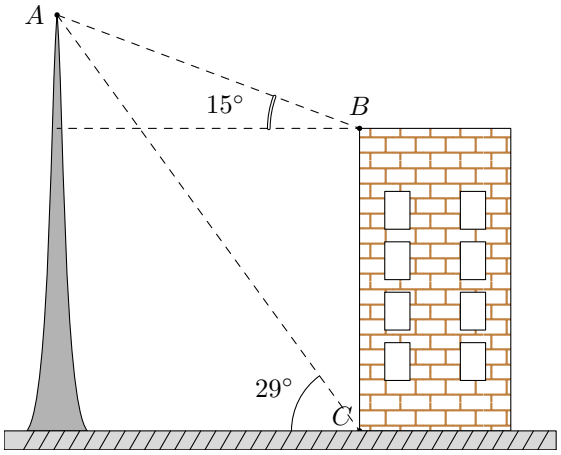


Tìm tốc độ mới của máy bay (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị: km/h).

A. 676. B. 673. C. 674. D. 675.

Câu 8. Từ đỉnh của một tòa nhà người ta đo được góc tạo bởi hướng nhìn đến đỉnh của tháp truyền thông và phương ngang là 15°. Từ chân tòa nhà đó người ta đo được góc tạo bởi hướng nhìn đến đỉnh của tháp truyền thông và phương ngang là 29°. Biết tòa nhà cao 50 m, tính chiều cao của tháp.

A. 93,9 m. B. 90,6 m. C. 91,5 m. D. 96,8 m.



Câu 9. Tam giác đều cạnh a nội tiếp trong đường tròn bán kính R bằng

A. $\dfrac{a\sqrt{2}}{3}$. B. $\dfrac{a\sqrt{3}}{3}$. C. $\dfrac{a\sqrt{3}}{4}$. D. $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.

Câu 10. Cho tam giác ABC gọi D là điểm sao cho $\overrightarrow{BD} = -\dfrac{2}{3}\overrightarrow{CB}$ và M là trung điểm AD, $\overrightarrow{BM}$ được phân tích theo hai vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$. Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. $\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} - \dfrac{2}{3}\overrightarrow{BC}\right)$. B. $\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} + \dfrac{2}{3}\overrightarrow{BC}\right)$.

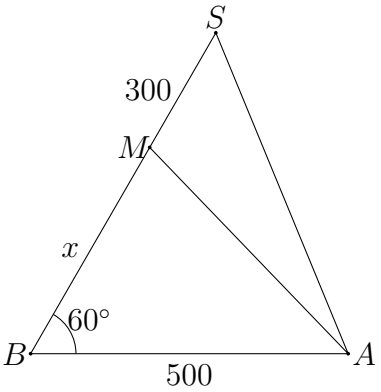
C. $\dfrac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \dfrac{2}{3}\overrightarrow{BC}$. D. $\overrightarrow{BA} + \dfrac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.

Câu 11. Tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} | x < 2019\}$ có bao nhiêu tập hợp con?

A. $2^{2018} + 1$. B. 2^{2018}. C. 2^{2019}. D. $2^{2019} - 1$.

Câu 12. Khoảng cách từ nhà An ở vị trí A đến nhà Bình ở vị trí B là 500 m. Từ nhà Bình đi x mét theo phương tạo với AB một góc 60° thì sẽ đến nhà bác Mai ở vị trí M và nếu đi thêm 300 m nữa thì sẽ đến siêu thị ở vị trí S (hình vẽ). Biết rằng quãng đường từ nhà An đến siêu thị bằng $\dfrac{7}{5}$ quãng đường từ nhà An đến nhà bác Mai. Khi đó quãng đường từ nhà Bình đến nhà bác Mai là

A. 550 m. B. 625 m. C. 600 m. D. 400 m.



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho các tập hợp $G = \{x \in \mathbb{R} | -12 \leq x \leq 21\}$; $H = \{x \in \mathbb{R} | 0 \leq x \leq 17\}$.

a) $G = [-12; 21]$.

b) $H = [0; 17]$.

c) $G \subset H$.

d) $H \subset G$.

Câu 2. Cho biết mệnh đề phủ định của mệnh đề sau đúng hay sai?

a) P: "Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{P}$: "Hình thoi có hai đường chéo không vuông góc với nhau".

b) S: "$1 > -3$". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{S}$: "$1 \leq -3$".

c) K: "Phương trình $x^4 - 2x^2 + 2 = 0$ có nghiệm". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{K}$: "Phương trình $x^4 - 2x^2 + 2 = 0$ vô nghiệm".

d) H: "$(\sqrt{3} - \sqrt{12})^2 = 3$". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{H}$: "$(\sqrt{3} - \sqrt{12})^2 \neq 3$".

Câu 3. Cho tam giác ABC có M là trung điểm BC. Gọi G là trọng tâm, H là trực tâm, O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, AA' là đường kính của (O). Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $\overrightarrow{BH} = \overrightarrow{A'C}$.

b) $\overrightarrow{AH} = 2\overrightarrow{OM}$.

c) $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = 3\overrightarrow{HO}$.

d) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = 3\overrightarrow{OH}$.

Câu 4. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Khi đó

a) $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$.

b) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC}$.

c) $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{CB}$.

d) $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{DC}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Biết $|\vec{a}| = 2, \left|\vec{b}\right| = \sqrt{3}$ và $\left(\vec{a}, \vec{b}\right) = 120°$. Tính $\left|\vec{a} + \vec{b}\right|$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 2. Gọi S là tập nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2 + 3x - 2} = \sqrt{1 + x}$. Tổng tất cả các phần tử của S bằng bao nhiêu?

Câu 3. Cho hàm số $y = \sqrt{2x - 3m + 4} + \dfrac{x}{x + m - 1}$ với m là tham số. Tìm tổng các giá trị của m để hàm số có tập xác định là $[0; +\infty)$ (kết quả dưới dạng số thập phân làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 4. Giải bất phương trình $(x^2 - 3x + 2)(-x^2 + 5x - 6) \geq 0$ ta được tập nghiệm $S = [a; b]$. Tính giá trị của biểu thức $a + 3b$.

Câu 5. Mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 + 5 - m \geq 0$" với m là số thực cho trước. Tìm giá trị lớn nhất của m để được mệnh đề đúng.

Câu 6. Tìm số giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[0; 2024]$ thoả mãn phương trình $\sqrt{2x^2 - 2x - 2m} = x - 2$ có nghiệm.

—— **HẾT** ——

SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

(Đề thi có 3 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
Môn: TOÁN – Lớp 11
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .....

Mã đề 102

Số báo danh: .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho tam thức bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ với $a \neq 0$ có bảng xét dấu sau

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Dựa vào bảng xét dấu trên cho biết $f(x) \geq 0$ khi x thuộc khoảng nào sau đây?

A. $(1;2)$. B. $[2;+\infty)$. C. $(-\infty;+\infty)$. D. $(-\infty;2)$.

Câu 2. Cho hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ có đồ thị (P). Đỉnh của (P) được xác định bởi công thức nào?

A. $I\left(\dfrac{b}{2a};\dfrac{\Delta}{4a}\right)$. B. $I\left(-\dfrac{b}{a};-\dfrac{\Delta}{4a}\right)$.
C. $I\left(-\dfrac{b}{2a};-\dfrac{\Delta}{4a}\right)$. D. $I\left(-\dfrac{b}{2a};\dfrac{\Delta}{4a}\right)$.

Câu 3. Cho tam giác ABC vuông cân tại A và $AB = 1$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 1$. B. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -1$.
C. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 1$. D. $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 1$.

Câu 4. Bất phương trình $9x^2 + 1 \leq 6x$ có tập nghiệm là

A. $\left\{\dfrac{1}{3}\right\}$. B. $\mathbb{R}$. C. $\left\{-\dfrac{1}{3}\right\}$. D. $\varnothing$.

Câu 5. Trong số 45 học sinh của lớp $10A$ có 15 bạn xếp học lực giỏi, 20 bạn xếp hạnh kiểm tốt, trong đó 10 bạn vừa học lực giỏi vừa hạnh kiểm tốt. Hỏi lớp $10A$ có bao nhiêu bạn chưa được xếp học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt?

A. 15. B. 20. C. 25. D. 10.

Câu 6. Từ các chữ số 1; 2; 4; 6; 8; 9 lấy ngẫu nhiên một số. Xác suất để lấy được một số nguyên tố là

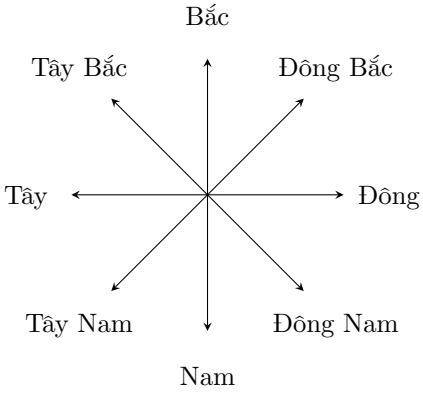
A. $\dfrac{1}{2}$. B. $\dfrac{1}{4}$. C. $\dfrac{1}{6}$. D. $\dfrac{1}{3}$.

Câu 7. Tam giác đều cạnh a nội tiếp trong đường tròn bán kính R bằng

A. $\dfrac{a\sqrt{3}}{4}$. B. $\dfrac{a\sqrt{3}}{3}$. C. $\dfrac{a\sqrt{2}}{3}$. D. $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.

Câu 8. Một máy bay đang bay từ hướng Đông sang hướng Tây với tốc độ 650 km/h thì gặp luồng gió thổi từ hướng Đông Bắc sang hướng Tây Nam với vận tốc 35 km/h. Máy bay bị thay đổi vận

tốc sau khi gặp gió thổi.





Tìm tốc độ mới của máy bay (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị: km/h).

A. 676. B. 674. C. 673. D. 675.

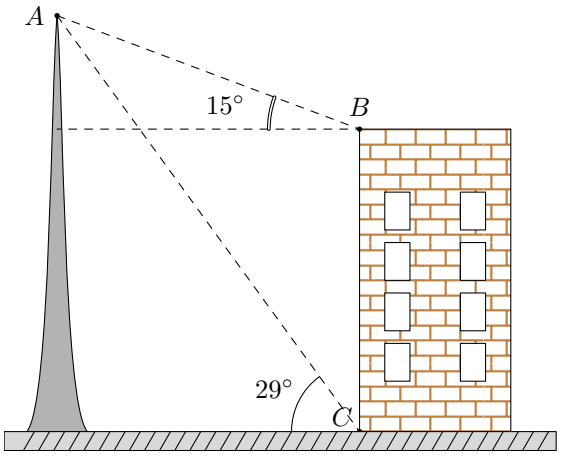
Câu 9. Cho tam giác ABC gọi D là điểm sao cho $\overrightarrow{BD} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{CB}$ và M là trung điểm AD, $\overrightarrow{BM}$ được phân tích theo hai vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$. Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. $\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$. B. $\frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.

C. $\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}\right)$. D. $\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} - \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}\right)$.

Câu 10. Từ đỉnh của một tòa nhà người ta đo được góc tạo bởi hướng nhìn đến đỉnh của tháp truyền thông và phương ngang là 15°. Từ chân tòa nhà đó người ta đo được góc tạo bởi hướng nhìn đến đỉnh của tháp truyền thông và phương ngang là 29°. Biết tòa nhà cao 50 m, tính chiều cao của tháp.

A. 96,8 m. B. 91,5 m. C. 93,9 m. D. 90,6 m.

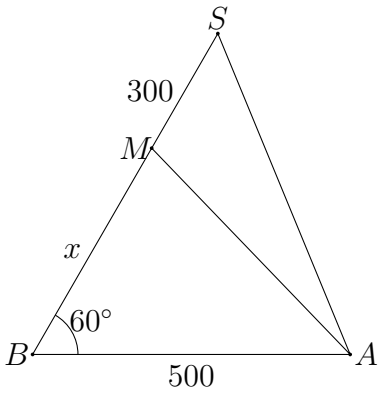


Câu 11. Tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} | x < 2019\}$ có bao nhiêu tập hợp con?

A. $2^{2019} - 1$. B. $2^{2018} + 1$. C. 2^{2018}. D. 2^{2019}.

Câu 12. Khoảng cách từ nhà An ở vị trí A đến nhà Bình ở vị trí B là 500 m. Từ nhà Bình đi x mét theo phương tạo với AB một góc 60° thì sẽ đến nhà bác Mai ở vị trí M và nếu đi thêm 300 m nữa thì sẽ đến siêu thị ở vị trí S (hình vẽ). Biết rằng quãng đường từ nhà An đến siêu thị bằng $\frac{7}{5}$ quãng đường từ nhà An đến nhà bác Mai. Khi đó quãng đường từ nhà Bình đến nhà bác Mai là

A. 550 m. B. 600 m. C. 400 m. D. 625 m.



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho biết mệnh đề phủ định của mệnh đề sau đúng hay sai?

a) P: "Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{P}$: "Hình thoi có hai đường chéo không vuông góc với nhau".

b) S: "$1 > -3$". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{S}$: "$1 \leq -3$".

c) K: "Phương trình $x^4 - 2x^2 + 2 = 0$ có nghiệm". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{K}$: "Phương trình $x^4 - 2x^2 + 2 = 0$ vô nghiệm".

d) H: "$(\sqrt{3} - \sqrt{12})^2 = 3$". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{H}$: "$(\sqrt{3} - \sqrt{12})^2 \neq 3$".

Câu 2. Cho các tập hợp $G = \{x \in \mathbb{R} | -12 \leq x \leq 21\}$; $H = \{x \in \mathbb{R} | 0 \leq x \leq 17\}$.

a) $G = [-12; 21]$.

b) $H = [0; 17]$.

c) $G \subset H$.

d) $H \subset G$.

Câu 3. Cho tam giác ABC có M là trung điểm BC. Gọi G là trọng tâm, H là trực tâm, O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, AA' là đường kính của (O). Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $\overrightarrow{BH} = \overrightarrow{A'C}$.

b) $\overrightarrow{AH} = 2\overrightarrow{OM}$.

c) $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = 3\overrightarrow{HO}$.

d) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = 3\overrightarrow{OH}$.

Câu 4. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Khi đó

a) $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$.

b) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC}$.

c) $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{CB}$.

d) $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{DC}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Gọi S là tập nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2 + 3x - 2} = \sqrt{1 + x}$. Tổng tất cả các phần tử của S bằng bao nhiêu?

Câu 2. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Biết $|\vec{a}| = 2, \left|\vec{b}\right| = \sqrt{3}$ và $\left(\vec{a}, \vec{b}\right) = 120°$. Tính $\left|\vec{a} + \vec{b}\right|$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 3. Mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 + 5 - m \geq 0$" với m là số thực cho trước. Tìm giá trị lớn nhất của m để được mệnh đề đúng.

Câu 4. Cho hàm số $y = \sqrt{2x - 3m + 4} + \dfrac{x}{x + m - 1}$ với m là tham số. Tìm tổng các giá trị của m để hàm số có tập xác định là $[0; +\infty)$ (kết quả dưới dạng số thập phân làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 5. Giải bất phương trình $(x^2 - 3x + 2)(-x^2 + 5x - 6) \geq 0$ ta được tập nghiệm $S = [a; b]$. Tính giá trị của biểu thức $a + 3b$.

Câu 6. Tìm số giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[0; 2024]$ thoả mãn phương trình $\sqrt{2x^2 - 2x - 2m} = x - 2$ có nghiệm.

—— **HẾT** ——

SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

(Đề thi có 4 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
Môn: TOÁN – Lớp 11
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .....

Mã đề 103

Số báo danh: .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho tam thức bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ với $a \neq 0$ có bảng xét dấu sau

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Dựa vào bảng xét dấu trên cho biết $f(x) \geq 0$ khi x thuộc khoảng nào sau đây?

A. $(-\infty; 2)$. B. $[2; +\infty)$. C. $(1; 2)$. D. $(-\infty; +\infty)$.

Câu 2. Từ các chữ số 1; 2; 4; 6; 8; 9 lấy ngẫu nhiên một số. Xác suất để lấy được một số nguyên tố là

A. $\dfrac{1}{6}$. B. $\dfrac{1}{2}$. C. $\dfrac{1}{4}$. D. $\dfrac{1}{3}$.

Câu 3. Cho hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ có đồ thị (P). Đỉnh của (P) được xác định bởi công thức nào?

A. $I\left(-\dfrac{b}{2a}; -\dfrac{\Delta}{4a}\right)$. B. $I\left(-\dfrac{b}{2a}; \dfrac{\Delta}{4a}\right)$.
C. $I\left(-\dfrac{b}{a}; -\dfrac{\Delta}{4a}\right)$. D. $I\left(\dfrac{b}{2a}; \dfrac{\Delta}{4a}\right)$.

Câu 4. Bất phương trình $9x^2 + 1 \leq 6x$ có tập nghiệm là

A. $\mathbb{R}$. B. $\left\{-\dfrac{1}{3}\right\}$. C. $\left\{\dfrac{1}{3}\right\}$. D. $\varnothing$.

Câu 5. Trong số 45 học sinh của lớp $10A$ có 15 bạn xếp học lực giỏi, 20 bạn xếp hạnh kiểm tốt, trong đó 10 bạn vừa học lực giỏi vừa hạnh kiểm tốt. Hỏi lớp $10A$ có bao nhiêu bạn chưa được xếp học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt?

A. 20. B. 15. C. 25. D. 10.

Câu 6. Cho tam giác ABC vuông cân tại A và $AB = 1$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

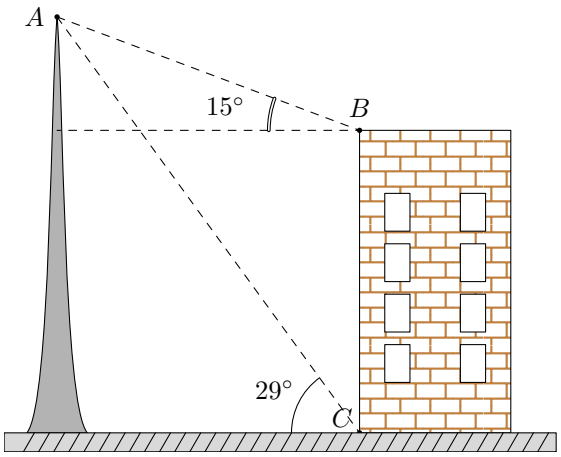
A. $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 1$. B. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -1$.
C. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 1$. D. $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 1$.

Câu 7. Tam giác đều cạnh a nội tiếp trong đường tròn bán kính R bằng

A. $\dfrac{a\sqrt{3}}{3}$. B. $\dfrac{a\sqrt{3}}{4}$. C. $\dfrac{a\sqrt{2}}{3}$. D. $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.

Câu 8. Từ đỉnh của một tòa nhà người ta đo được góc tạo bởi hướng nhìn đến đỉnh của tháp truyền thông và phương ngang là 15°. Từ chân tòa nhà đó người ta đo được góc tạo bởi hướng nhìn đến đỉnh của tháp truyền thông và phương ngang là 29°. Biết tòa nhà cao 50 m, tính chiều cao của tháp.

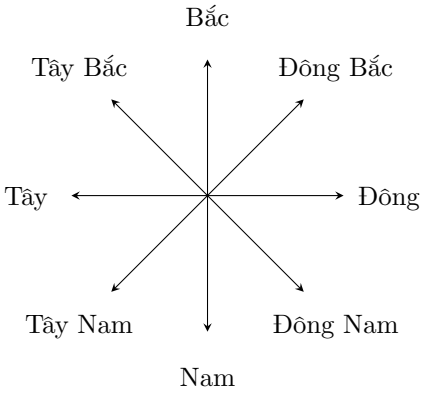
A. 93,9 m. B. 90,6 m. C. 96,8 m. D. 91,5 m.



Câu 9. Cho tam giác ABC gọi D là điểm sao cho $\overrightarrow{BD} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{CB}$ và M là trung điểm AD, $\overrightarrow{BM}$ được phân tích theo hai vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$. Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. $\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}\right)$.
B. $\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.
C. $\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} - \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}\right)$.
D. $\frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.

Câu 10. Một máy bay đang bay từ hướng Đông sang hướng Tây với tốc độ 650 km/h thì gặp luồng gió thổi từ hướng Đông Bắc sang hướng Tây Nam với vận tốc 35 km/h. Máy bay bị thay đổi vận tốc sau khi gặp gió thổi.



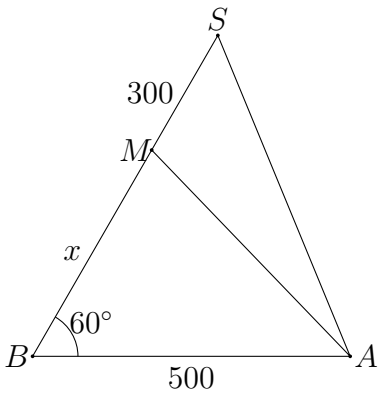


Tìm tốc độ mới của máy bay (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị: km/h).

A. 674. B. 673. C. 676. D. 675.

Câu 11. Khoảng cách từ nhà An ở vị trí A đến nhà Bình ở vị trí B là 500 m. Từ nhà Bình đi x mét theo phương tạo với AB một góc 60° thì sẽ đến nhà bác Mai ở vị trí M và nếu đi thêm 300 m nữa thì sẽ đến siêu thị ở vị trí S (hình vẽ). Biết rằng quãng đường từ nhà An đến siêu thị bằng $\frac{7}{5}$ quãng đường từ nhà An đến nhà bác Mai. Khi đó quãng đường từ nhà Bình đến nhà bác Mai là

A. 400 m. B. 600 m. C. 550 m. D. 625 m.



Câu 12. Tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} | x < 2019\}$ có bao nhiêu tập hợp con?

A. 2^{2019}. B. $2^{2018} + 1$. C. 2^{2018}. D. $2^{2019} - 1$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b),

c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho biết mệnh đề phủ định của mệnh đề sau đúng hay sai?

a) P: "Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{P}$: "Hình thoi có hai đường chéo không vuông góc với nhau".

b) S: "$1 > -3$". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{S}$: "$1 \leq -3$".

c) K: "Phương trình $x^4 - 2x^2 + 2 = 0$ có nghiệm". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{K}$: "Phương trình $x^4 - 2x^2 + 2 = 0$ vô nghiệm".

d) H: "$(\sqrt{3} - \sqrt{12})^2 = 3$". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{H}$: "$(\sqrt{3} - \sqrt{12})^2 \neq 3$".

Câu 2. Cho các tập hợp $G = \{x \in \mathbb{R} | -12 \leq x \leq 21\}$; $H = \{x \in \mathbb{R} | 0 \leq x \leq 17\}$.

a) $G = [-12; 21]$.

b) $H = [0; 17]$.

c) $G \subset H$.

d) $H \subset G$.

Câu 3. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Khi đó

a) $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$.

b) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC}$.

c) $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{CB}$.

d) $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{DC}$.

Câu 4. Cho tam giác ABC có M là trung điểm BC. Gọi G là trọng tâm, H là trực tâm, O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, AA' là đường kính của (O). Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $\overrightarrow{BH} = \overrightarrow{A'C}$.

b) $\overrightarrow{AH} = 2\overrightarrow{OM}$.

c) $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = 3\overrightarrow{HO}$.

d) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = 3\overrightarrow{OH}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Gọi S là tập nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2 + 3x - 2} = \sqrt{1 + x}$. Tổng tất cả các phần tử của S bằng bao nhiêu?

Câu 2. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Biết $|\vec{a}| = 2, \left|\vec{b}\right| = \sqrt{3}$ và $\left(\vec{a}, \vec{b}\right) = 120°$. Tính $\left|\vec{a} + \vec{b}\right|$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 3. Mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 + 5 - m \geq 0$" với m là số thực cho trước. Tìm giá trị lớn nhất của m để được mệnh đề đúng.

Câu 4. Cho hàm số $y = \sqrt{2x - 3m + 4} + \dfrac{x}{x + m - 1}$ với m là tham số. Tìm tổng các giá trị của m để hàm số có tập xác định là $[0; +\infty)$ (kết quả dưới dạng số thập phân làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 5. Giải bất phương trình $(x^2 - 3x + 2)(-x^2 + 5x - 6) \geq 0$ ta được tập nghiệm $S = [a; b]$. Tính giá trị của biểu thức $a + 3b$.

Câu 6. Tìm số giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[0; 2024]$ thoả mãn phương trình $\sqrt{2x^2 - 2x - 2m} = x - 2$ có nghiệm.

—— **HẾT** ——

SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

(Đề thi có 3 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
Môn: TOÁN – Lớp 11
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .....

Mã đề 104

Số báo danh: .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho tam giác ABC vuông cân tại A và $AB = 1$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 1$.
B. $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 1$.
C. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 1$.
D. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -1$.

Câu 2. Cho tam thức bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ với $a \neq 0$ có bảng xét dấu sau

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Dựa vào bảng xét dấu trên cho biết $f(x) \geq 0$ khi x thuộc khoảng nào sau đây?

A. $(-\infty; 2)$.
B. $(1; 2)$.
C. $[2; +\infty)$.
D. $(-\infty; +\infty)$.

Câu 3. Trong số 45 học sinh của lớp $10A$ có 15 bạn xếp học lực giỏi, 20 bạn xếp hạnh kiểm tốt, trong đó 10 bạn vừa học lực giỏi vừa hạnh kiểm tốt. Hỏi lớp $10A$ có bao nhiêu bạn chưa được xếp học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt?

A. 25.
B. 10.
C. 15.
D. 20.

Câu 4. Bất phương trình $9x^2 + 1 \leq 6x$ có tập nghiệm là

A. $\varnothing$.
B. $\left\{\frac{1}{3}\right\}$.
C. $\mathbb{R}$.
D. $\left\{-\frac{1}{3}\right\}$.

Câu 5. Cho hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ có đồ thị (P). Đỉnh của (P) được xác định bởi công thức nào?

A. $I\left(-\frac{b}{2a}; \frac{\Delta}{4a}\right)$.
B. $I\left(-\frac{b}{a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$.
C. $I\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$.
D. $I\left(\frac{b}{2a}; \frac{\Delta}{4a}\right)$.

Câu 6. Từ các chữ số 1; 2; 4; 6; 8; 9 lấy ngẫu nhiên một số. Xác suất để lấy được một số nguyên tố là

A. $\frac{1}{2}$.
B. $\frac{1}{6}$.
C. $\frac{1}{4}$.
D. $\frac{1}{3}$.

Câu 7. Cho tam giác ABC gọi D là điểm sao cho $\overrightarrow{BD} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{CB}$ và M là trung điểm AD, $\overrightarrow{BM}$ được phân tích theo hai vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$. Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

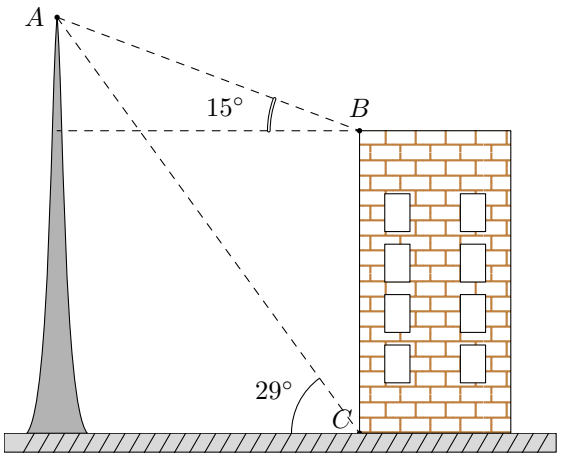
A. $\frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.
B. $\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.
C. $\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}\right)$.
D. $\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} - \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}\right)$.

Câu 8. Tam giác đều cạnh a nội tiếp trong đường tròn bán kính R bằng

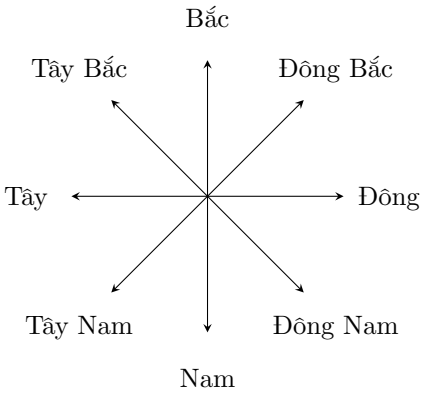
A. $\dfrac{a\sqrt{2}}{3}$. B. $\dfrac{a\sqrt{3}}{3}$. C. $\dfrac{a\sqrt{3}}{4}$. D. $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.

Câu 9. Từ đỉnh của một tòa nhà người ta đo được góc tạo bởi hướng nhìn đến đỉnh của tháp truyền thông và phương ngang là 15°. Từ chân tòa nhà đó người ta đo được góc tạo bởi hướng nhìn đến đỉnh của tháp truyền thông và phương ngang là 29°. Biết tòa nhà cao 50 m, tính chiều cao của tháp.

A. 96,8 m. B. 93,9 m. C. 90,6 m. D. 91,5 m.



Câu 10. Một máy bay đang bay từ hướng Đông sang hướng Tây với tốc độ 650 km/h thì gặp luồng gió thổi từ hướng Đông Bắc sang hướng Tây Nam với vận tốc 35 km/h. Máy bay bị thay đổi vận tốc sau khi gặp gió thổi.



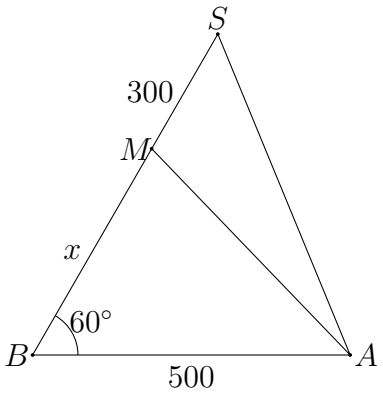


Tìm tốc độ mới của máy bay (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị: km/h).

A. 673. B. 674. C. 675. D. 676.

Câu 11. Khoảng cách từ nhà An ở vị trí A đến nhà Bình ở vị trí B là 500 m. Từ nhà Bình đi x mét theo phương tạo với AB một góc 60° thì sẽ đến nhà bác Mai ở vị trí M và nếu đi thêm 300 m nữa thì sẽ đến siêu thị ở vị trí S (hình vẽ). Biết rằng quãng đường từ nhà An đến siêu thị bằng $\dfrac{7}{5}$ quãng đường từ nhà An đến nhà bác Mai. Khi đó quãng đường từ nhà Bình đến nhà bác Mai là

A. 400 m. B. 600 m. C. 550 m. D. 625 m.



Câu 12. Tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} | x < 2019\}$ có bao nhiêu tập hợp con?

A. 2^{2019}. B. $2^{2018} + 1$. C. 2^{2018}. D. $2^{2019} - 1$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho biết mệnh đề phủ định của mệnh đề sau đúng hay sai?

a) P: "Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{P}$: "Hình thoi có hai đường chéo không vuông góc với nhau".

b) S: "$1 > -3$". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{S}$: "$1 \leq -3$".

c) K: "Phương trình $x^4-2x^2+2=0$ có nghiệm". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{K}$: "Phương trình $x^4-2x^2+2=0$ vô nghiệm".

d) H: "$(\sqrt{3}-\sqrt{12})^2=3$". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{H}$: "$(\sqrt{3}-\sqrt{12})^2\neq 3$".

Câu 2. Cho các tập hợp $G=\{x\in\mathbb{R}|-12\leq x\leq 21\}$; $H=\{x\in\mathbb{R}|\,0\leq x\leq 17\}$.

a) $G=[-12;21]$.

b) $H=[0;17]$.

c) $G\subset H$.

d) $H\subset G$.

Câu 3. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Khi đó

a) $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AB}=\vec{0}$.

b) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{OC}$.

c) $\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{CB}$.

d) $\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{DC}$.

Câu 4. Cho tam giác ABC có M là trung điểm BC. Gọi G là trọng tâm, H là trực tâm, O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, AA' là đường kính của (O). Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $\overrightarrow{BH}=\overrightarrow{A'C}$.

b) $\overrightarrow{AH}=2\overrightarrow{OM}$.

c) $\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{HB}+\overrightarrow{HC}=3\overrightarrow{HO}$.

d) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=3\overrightarrow{OH}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Biết $|\vec{a}|=2$, $\left|\vec{b}\right|=\sqrt{3}$ và $\left(\vec{a},\vec{b}\right)=120^\circ$. Tính $\left|\vec{a}+\vec{b}\right|$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 2. Gọi S là tập nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2+3x-2}=\sqrt{1+x}$. Tổng tất cả các phần tử của S bằng bao nhiêu?

Câu 3. Cho hàm số $y=\sqrt{2x-3m+4}+\dfrac{x}{x+m-1}$ với m là tham số. Tìm tổng các giá trị của m để hàm số có tập xác định là $[0;+\infty)$ (kết quả dưới dạng số thập phân làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 4. Mệnh đề "$\forall x\in\mathbb{R}$, $x^2+5-m\geq 0$" với m là số thực cho trước. Tìm giá trị lớn nhất của m để được mệnh đề đúng.

Câu 5. Giải bất phương trình $(x^2-3x+2)(-x^2+5x-6)\geq 0$ ta được tập nghiệm $S=[a;b]$. Tính giá trị của biểu thức $a+3b$.

Câu 6. Tìm số giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[0;2024]$ thoả mãn phương trình $\sqrt{2x^2-2x-2m}=x-2$ có nghiệm.

—— **HẾT** ——